Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace

Nábřeží Komenského 1126/1, Břeclav 690 25

Elektrotechnika – Informační technologie

3D modelování v architektuře

Maturitní práce

2025/2026

Vedoucí projektu: Ing. Filip Doskočil Břeclav Vypracoval: Petr Horničár

STŘEDNÍ ŠKOLA
EDVARDA BENEŠE
BŘECLAV

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE
2025/2026

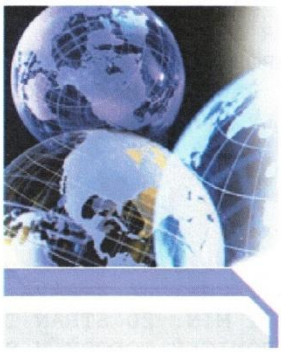
TÉMA

3D modelování v architektuře

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

Petr Horničár

TŘÍDA: ELT4B ***OBOR***: ELEKTROTECHNIKA - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE



Vypracoval: _____
Vedoucí práce
Ing. Filip Doskočil

Schvaluji: _____
Ředitel školy
Mgr. Jiří Uher

STŘEDNÍ ŠKOLA
EDVARDA BENEŠE
BŘECLAV

ÚVOD

MATURITNÍ PRÁCE NENÍ JEN ZPRACOVÁNÍ ZADANÉHO TÉMATU, ALE KAŽDÁ ČÁST MÁ SVŮJ VÝZNAM, VE KTERÉ STUDENT PROJEVÍ ZNALOST UČIVA Z RŮZNÝCH PŘEDMĚTŮ ZA CELÉ STUDIUM. VŠE JE ZPRACOVÁNO V PRŮVODNÍ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

CÍL PRÁCE

Cílem maturitní práce je vytvořit pomocí technologie trojrozměrného modelování architektonický model a provést jeho vizualizaci. Dále rozebrat možnosti dalších technik 3D modelování s přihlédnutím na realistické texturování.

TÉMA

3D modelování v architektuře

OSNOVA ŘEŠENÍ - SUB ČÁSTI MATURITNÍ PRÁCE

1. TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU
2. ANALÝZA ŘEŠENÍ PROBLÉMU
3. VLASTNÍ PŘÍNOS K DANÉ PROBLEMATICE
4. MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PRAXI
5. ZHODNOCENÍ PRÁCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

JE ZPRACOVÁNA JEDNA TECHNICKÁ ZPRÁVA MATURITNÍ PRÁCE DLE POKYNŮ. ROZSAH ZPRÁVY MIN. 20 STRAN TEXTU (PODROBNÉ POKYNY JSOU ZADÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ V SYSTÉMU LMS). SOUČÁSTÍ ZPRACOVÁNÍ JE PODKLAD DO SBORNÍKU (CCA 2 STRÁNKY), PUBLICITA PROJEKTU - INTERNETOVÁ STRÁNKA, PLAKÁT. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE 31. BŘEZNA 2026.

Doba obhajoby maturitní práce je stanovena na 15 minut.

Čestné prohlášení autora

Prohlašuji, že práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování použil nebo z nich čerpal, jsem v práci řádně uvedl i s úplnými odkazy na příslušné zdroje.

V Břeclavi dne 31. 3. 2026

_____Petr Horničár_

Petr Horničár

Anotace

Cílem maturitní práce bylo vytvořit pomocí technologie trojrozměrného modelování architektonický model reálně existující stavby a provést jeho vizualizaci v programu Blender. Práce se zabývá historií a funkcemi programu Blender, popisem použitých modelovacích technik a postupem vytváření jednotlivých částí modelu včetně interiéru. Součástí práce je také srovnání dostupných nástrojů pro 3D modelování a možnosti jejich využití v architektonické praxi.

Annotation

The goal of this graduation project was to create an architectural model of a real existing structure using three-dimensional modeling technology and to produce its visualization in Blender. The project covers the history and features of Blender, the modeling techniques used, and the process of building individual parts of the model including the interior. The work also includes a comparison of available 3D modeling tools and their potential applications in architectural practice.

Webové Stránky

V rámci maturitního projektu byly vytvořeny webové stránky. Na těchto stránkách jsou zveřejněny informace o projektu, průběh vývoje projektu s videem a samotný výsledný model.

Adresa: https://petrhornicar.github.io/maturita/

Poděkování

Rád bych vyjádřil upřímné poděkování vedoucímu práce Ing. Filipu Doskočilovi za jeho odborné vedení, cenné rady a podporu během zpracování maturitního projektu.

Poděkování patří také mé rodině za trpělivost a pochopení po celou dobu tvorby práce.

Obsah

1. Úvod ... **9**

2. Seznam pojmů ... **10**

3. Seznam klávesových zkratek ... **11**

4. Blender ... **13**

5. Historie Blenderu ... **14**

6. Praktické využití 3D grafiky ... **14**

6.1. Architektura a vizualizace ... 15

6.2. Kinematografie a vizuální efekty ... 16

6.3. Herní průmysl ... 17

6.4. Srovnání dalších 3D programů ... 18

7. Uživatelské rozhraní ... **19**

7.1. Hlavní pracovní plochy (Workspaces) ... 19

7.2. Viewport a ovládání pohledu ... 20

7.3. Outliner a Properties ... 20

7.4. Toolbar a N-panel ... 21

7.5. Render ... 21

8. Postup práce ... **22**

8.1. Fotografická předloha a import modelu ... 22

8.2. Úprava materiálů ... 26

8.3. Osvětlení scény ... 28

8.4. Terén ... 29

8.5. Palmy ... 32

8.6. Interier ... 33

8.7. Render ... 34

9. Závěr ... **37**

9.1. Splnění zadání ... 37

9.2. Získané zkušenosti ... 37

9.3. Vlastní hodnocení ... 37

9.4. Osobní přínos ... 37

10. Zdroje ... **38**

11. Seznam obrázků ... **39**

1. Úvod

V této maturitní práci se zabývám 3D modelovacím programem Blender, jeho historií, funkcemi a využitím v různých odvětvích. V praktické části se zaměřuji na vytvoření trojrozměrného modelu architektonické stavby v prostředí Blenderu a popis průběhu vytváření jejích jednotlivých částí včetně interiéru.

S programem Blender jsem se poprvé setkal ve třetím ročníku střední školy v rámci výuky. Získané zkušenosti jsem následně rozšířil samostudiem a aplikoval při tvorbě tohoto projektu. Téma maturitní práce jsem si zvolil záměrně - model konkrétní reálně existující budovy představuje zajímavější a technicky náročnější výzvu než generická architektura, a zároveň umožňuje propojit 3D modelování s dokumentací skutečného objektu.

2. Seznam pojmů

OpenGL – rozhraní pro vykreslování 2D a 3D grafiky, zajišťuje komunikaci mezi softwarem a grafickým hardwarem

Open-source software – software s otevřeným zdrojovým kódem, který je veřejně dostupný a volně upravitelný

GUI – grafické uživatelské rozhraní (Graphical User Interface), vizuální způsob ovládání programu

Mesh – 3D objekt tvořený vrcholy (vertexy), hranami (edges) a stěnami (faces)

Vertex / Vertices – vrchol objektu; dva vrcholy tvoří hranu, tři a více tvoří stěnu (face)

Object mode – režim pro práci s celými objekty — přesun, rotace, škálování

Edit mode – režim pro přímou úpravu geometrie objektu na úrovni vertexů, hran a stěn

3D cursor – referenční bod v prostoru, určuje místo přidání nových objektů

Origin – bod původu objektu; určuje jeho polohu, osu otáčení a škálování

Modifier – nedestruktivní operace měnící vzhled nebo strukturu objektu bez trvalého zásahu do geometrie

Array – modifier pro opakování objektu s nastavitelným posunem nebo rotací

Bevel – modifier nebo operace pro zaoblení hran a rohů objektu

Solidify – modifier přidávající tloušťku plochým objektům, jako je Plane

Mirror – modifier zrcadlící objekt podle zvolené osy — umožňuje modelovat pouze jednu polovinu

Loop cut – přidání nové smyčky hran (edge loop) napříč meshem

Edge loop – uzavřená nebo otevřená smyčka hran procházející meshem

Extrude – operace vytažení vybraných vertexů, hran nebo stěn do nového tvaru

UV mapování – proces rozbalení 3D povrchu do 2D prostoru pro aplikaci textur

Shader / Shading – definice materiálového a světelného chování povrchu objektu

HDRI – High Dynamic Range Image — panoramatický obrázek sloužící jako světelný zdroj a pozadí scény

Particle systém – systém generující velké množství objektů nebo částic, např. trávu, vlasy nebo déšť

Low poly – styl modelování s minimálním počtem polygonů

Render – proces výpočtu finálního 2D obrazu ze 3D scény

FBX – formát souboru pro výměnu 3D dat mezi různými programy

3. Seznam klávesových zkratek

LMB – levé tlačítko myši — výběr objektů, potvrzování akcí

RMB – pravé tlačítko myši — kontextové menu

MMB – prostřední tlačítko myši — otáčení a naklápění pohledu

Shift + MMB – posouvání pohledu nezávisle na objektech

Scroll – přiblížení a oddálení pohledu

G – přesun vybraného objektu nebo prvků

G + X / Y / Z – přesun po zvolené ose

R – rotace objektu

R + X / Y / Z – rotace kolem zvolené osy

S – škálování (změna velikosti) objektu

S + X / Y / Z – škálování podél zvolené osy

E – extrude — vytažení vybraných vertexů, hran nebo stěn

A – označit vše ve scéně

Alt + A – zrušit výběr všeho

X / Delete – smazat vybrané objekty nebo prvky

Tab – přepínání mezi Object mode a Edit mode

Shift + A – přidat nový objekt nebo node do scény

Shift + D – duplikovat vybraný objekt

Ctrl + R – přidat loop cut

Ctrl + B – bevel — zaoblení hrany

Ctrl + J – sloučit více objektů do jednoho

Ctrl + A – aplikovat transformace nebo modifiery

Ctrl + Z – zpět (undo)

K – nástroj Knife — ruční řezání meshů

H – skrýt vybrané objekty

Alt + H – zobrazit skryté objekty

M – sloučit vybrané vertexy (Merge)

P – oddělit vybranou část meshe jako nový objekt (Separate)

N – otevřít/zavřít N-panel s vlastnostmi objektu

Num. 0 – pohled z kamery

Num. 1 – pohled zepředu

Num. 3 – pohled zprava

Num. 7 – pohled shora

Num. 5 – přepínání perspektivního a ortografického pohledu

F12 – spustit render

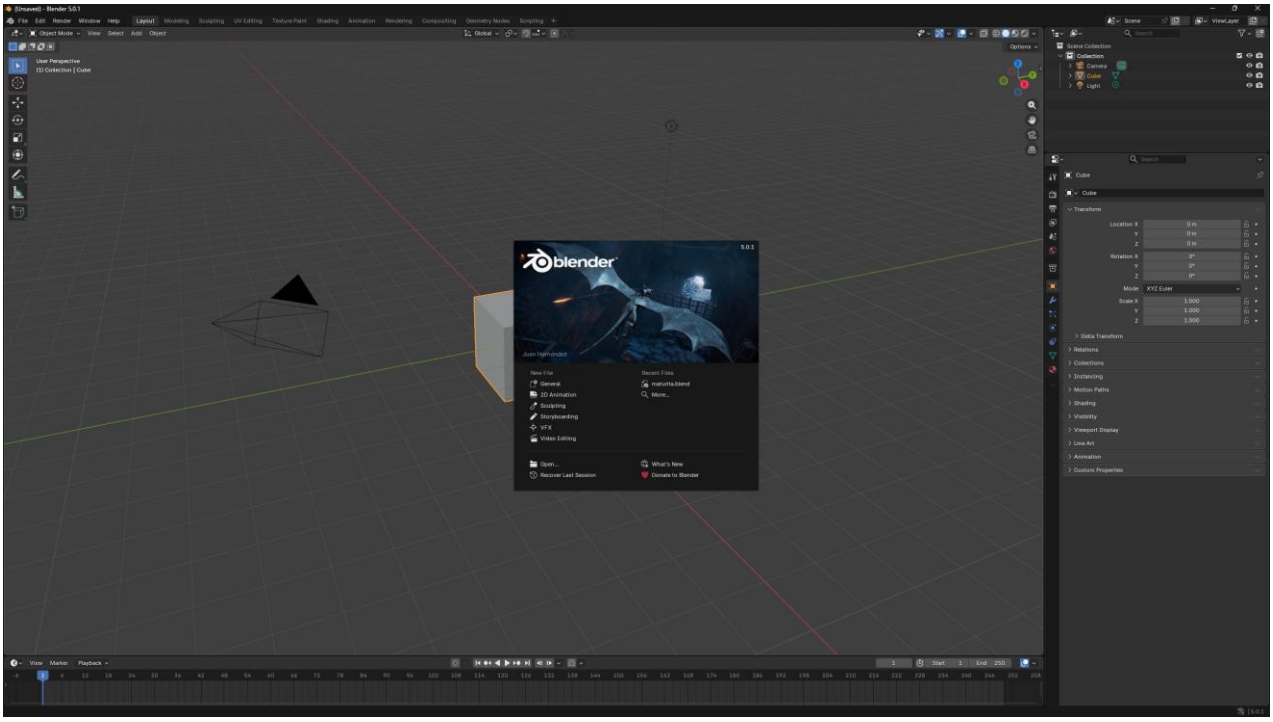
Z – otevřít pie menu pro přepínání zobrazení (Solid, Wireframe, Material, Render)

4. Blender

Blender je bezplatný open-source 3D grafický software určený k vytváření modelů, animací, vizuálních efektů a dalších uměleckých nebo technických výstupů. Díky své všestrannosti nachází uplatnění v mnoha oblastech, od filmové produkce a herního průmyslu až po architektonickou vizualizaci a 3D tisk. Program podporuje celý pracovní postup: od modelování a texturování přes rigging a animaci až po renderování a střih videa.

Blender funguje na platformách Windows, macOS i Linux a pro svůj chod nevyžaduje výkonný hardware, základní modelování je dostupné i na průměrných počítačích. Ke svému vykreslování využívá rozhraní OpenGL, které zajišťuje stabilní zobrazení napříč operačními systémy. Pro pokročilé skriptování a automatizaci je integrován jazyk Python. Výchozí formát projektového souboru je .blend.

Protože se na Blender vztahuje licence GNU General Public Licence, je jeho zdrojový kód veřejně přístupný a program lze volně stahovat, používat i upravovat. To z něj dělá oblíbenou volbu jak pro začátečníky, tak pro profesionální studia, která si nemohou dovolit nebo nechtějí platit za komerční alternativy.



Obrázek 1 - Úvodní obrazovka Blenderu

5. Historie Blenderu

Blender vznikl jako interní nástroj holandského animačního studia NeoGeo, které v roce 1989 založil Ton Roosendaal. Původní aplikace sloužila výhradně potřebám studia, ale postupně se vyvíjela do podoby plnohodnotného 3D programu. První dokumenty s názvem „Blender" se objevily v roce 1994 a o rok později, v roce 1995, začal software nabývat podoby, kterou zhruba známe dnes.

V roce 1998 Roosendaal opustil NeoGeo a založil novou společnost Not a Number (NaN), jejímž cílem bylo Blender komerčně distribuovat. Model byl nastaven jako freemium, základní verze byla zdarma, pokročilé funkce se odemykaly placeným klíčem. Tento přístup však firmě nepřinesl dostatečné příjmy a po sérii ekonomických problémů byla NaN v roce 2002 nucena ukončit činnost.

Blender tak přišel o institucionální zázemí, ale ne o komunitu. Roosendaal tehdy spustil kampaň „Free Blender" s cílem vybrat 100 000 eur jako odkupní poplatek pro investory a uvolnit zdrojový kód programu. Komunita čítající přes 250 000 uživatelů tuto částku vybrala za pouhých sedm týdnů. Ton následně založil neziskovou organizaci Blender Foundation, která od té doby zajišťuje vývoj programu. Blender byl vydán pod licencí GNU GPL a jeho vývoj pokračuje dodnes díky síti dobrovolníků a dárcům z celého světa.

Dnes patří Blender mezi špičkové nástroje svého oboru. Verze 2.80 z roku 2019 přinesla zásadní přepracování uživatelského rozhraní a od té doby si program získal výrazně širší základnu uživatelů. Aktuální verze 5.x pokračuje v rozšiřování možností renderování, simulací a geometrických uzlů.

Obrázek 2 - Logo Blenderu

6. Praktické využití 3D grafiky

Trojrozměrná grafika pronikla do mnoha odvětví a dnes je těžké najít obor, který by se s ní vůbec nesetkal. Nejviditelnější uplatnění má ve filmovém průmyslu a herním vývoji, ale stejně důležitou roli hraje v architektuře, průmyslovém designu, medicíně nebo vzdělávání.

6.1. Architektura a vizualizace

Jedním z nejvýznamnějších uplatnění 3D modelování je architektonická vizualizace. Architekti a urbanisté využívají 3D modely k prezentaci projektů klientům ještě před zahájením stavby, místo plochých výkresů vznikají fotorealistické rendery exteriérů i interiérů, virtuální procházky budovami nebo animované průlety nad urbanistickými celky.

Kromě prezentačních účelů slouží 3D modely také k technické analýze, lze simulovat přirozené osvětlení v různých denních dobách, otestovat akustiku prostoru nebo zkontrolovat kolize konstrukčních prvků. Programy jako SketchUp, Revit nebo právě Blender jsou v architektonické praxi běžnou součástí pracovního postupu.

Specifickým odvětvím je digitální dokumentace historických budov. Pomocí fotogrammetrie nebo laserového skenování lze vytvořit přesné 3D modely budov, které slouží jako archiv pro případ poškození nebo jako podklad pro rekonstrukci. Tato technika se využívá například při dokumentaci památkově chráněných objektů.

Obrázek 3 - Příklad architektonické vizualizace v Blenderu

6.2. Kinematografie a vizuální efekty

Ve filmovém průmyslu se 3D grafika označuje jako CGI (Computer Generated Imagery) a tvoří součást širší kategorie vizuálních efektů VFX. CGI umožňuje tvůrcům realizovat scény, které by v reálu nebylo možné nebo bezpečné natočit, od prehistorických živočichů přes destrukci měst až po vesmírné bitvy.

Neodmyslitelnou součástí moderní filmové produkce je technologie motion capture, která snímá pohyb herců pomocí senzorů umístěných na speciálním obleku. Zachycená data se přenášejí na digitální postavy a výsledkem je přirozeně vypadající animace. Touto technikou vznikly například postavy Gluma v trilogii Pán prstenů nebo Davy Jonese v sérii Piráti z Karibiku.

Obrázek 4 – Příklad CGI ve filmové produkci

6.3. Herní průmysl

V herním průmyslu tvoří 3D grafika základ prakticky každé moderní hry. Zahrnuje modely postav, zbraní, vozidel, prostředí i drobných rekvizit, které dohromady vytvářejí uvěřitelný virtuální svět. Modely vzniklé v nástrojích jako Blender, Maya nebo 3ds Max se importují do herních enginů, například Unreal Engine nebo Unity, které se starají o fyzikální simulaci, osvětlení a samotné herní programování.

Klíčovým aspektem herní grafiky je optimalizace, modely musí být dostatečně detailní, aby vypadaly věrohodně, ale zároveň natolik výkonnostně úsporné, aby hra mohla běžet v reálném čase. Proto se v herní grafice hojně pracuje s technikami jako LOD (Level of Detail) nebo normal mapping.

Obrázek 5 - Ukázka z Unreal Engine 5

6.4. Srovnání dalších 3D programů

SketchUp

SketchUp je intuitivní 3D modelovací nástroj primárně zaměřený na architektonické a interiérové navrhování. Jeho hlavní předností je rychlost - jednoduché budovy a prostory lze modelovat během minut díky přímočarému systému tlačení a táhnutí ploch. SketchUp je rozšířen v architektonické praxi a disponuje rozsáhlou knihovnou hotových modelů (3D Warehouse). Oproti Blenderu má ale omezené možnosti pro organické modelování, simulace a pokročilé renderování.

Cinema 4D

Cinema 4D je profesionální 3D software od firmy Maxon, oblíbený zejména v reklamě, motion graphics a filmové produkci. Vyniká přehledným uživatelským rozhraním a výkonnými nástroji pro procedurální animaci. Program je placený a jeho licence patří k těm nákladnějším na trhu. Byl použit například při tvorbě filmů Pacific Rim nebo Tron: Legacy.

Autodesk Maya

Maya je průmyslovým standardem pro animaci a rigging postav ve filmovém a herním průmyslu. Využívají ji přední studia jako Pixar, ILM nebo Weta Digital. Jedná se o placený software s komplexním ovládáním, který si vyžaduje delší dobu na zvládnutí. V architektonické vizualizaci se používá méně než SketchUp nebo Blender.

ZBrush

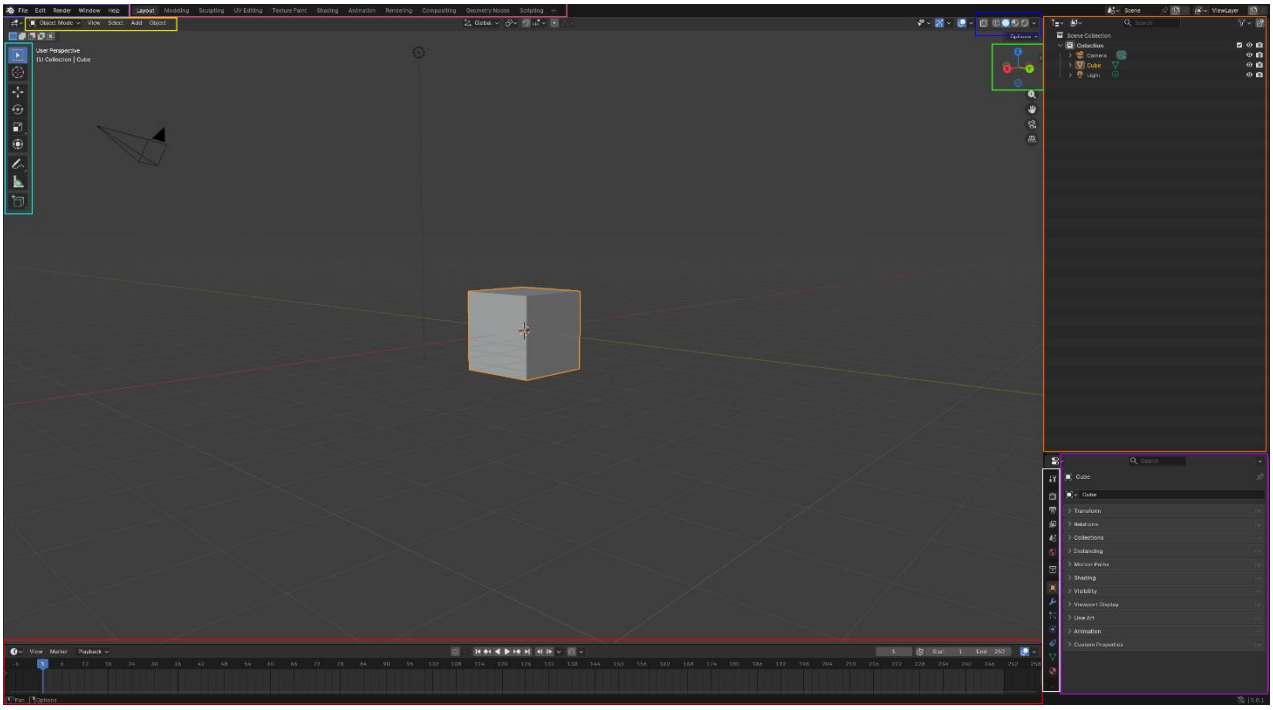
ZBrush od firmy Pixologic je specializovaný nástroj pro digitální sculpting - práci s virtuálním jílem. Umožňuje vytvářet organické tvary s extrémně vysokým počtem polygonů, které by jiné programy nezvládly. Využívají ho zejména herní a filmové studia pro tvorbu detailních modelů postav nebo tvorů. Pro architektonické modelování je méně vhodný.

Revit

Autodesk Revit je nástroj pro BIM (Building Information Modeling) - komplexní správu stavebních projektů zahrnující nejen 3D model, ale i technická data o materiálech, konstrukci a nákladech. Revit je standardem ve stavební praxi, ale pro vizualizační účely se zpravidla kombinuje s jinými programy.

7. Uživatelské rozhraní

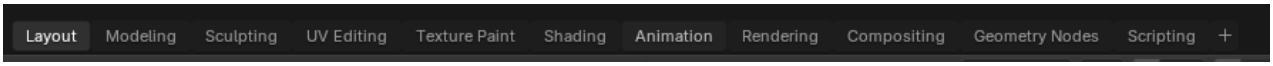
Rozhraní Blenderu může na první pohled působit složitě, nicméně po základním seznámení se v něm lze dobře orientovat. Program je navržen tak, aby byl ovladatelný především pomocí klávesových zkratek, což umožňuje rychlé přepínání mezi nástroji a efektivní práci. Rozhraní se skládá z několika oblastí, jejichž rozmístění a velikost lze libovolně přizpůsobit.



Obrázek 6 - Celkový pohled na GUI Blender 5.0.1

7.1. Hlavní pracovní plochy (Workspaces)

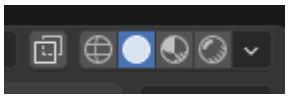
Blender nabízí sadu předdefinovaných pracovních ploch přizpůsobených různým úkolům. Layout slouží pro obecné rozmísťování objektů ve scéně, Modeling pro úpravu geometrie, UV Editing pro přípravu textur, Shading pro tvorbu materiálů, Animation pro animaci, Rendering pro nastavení a spuštění renderu a Scripting pro Python skriptování. Přepínání mezi plochami probíhá kliknutím na záložky v horní části obrazovky.



Obrázek 7 - Záložky pracovních ploch

7.2. Viewport a ovládání pohledu

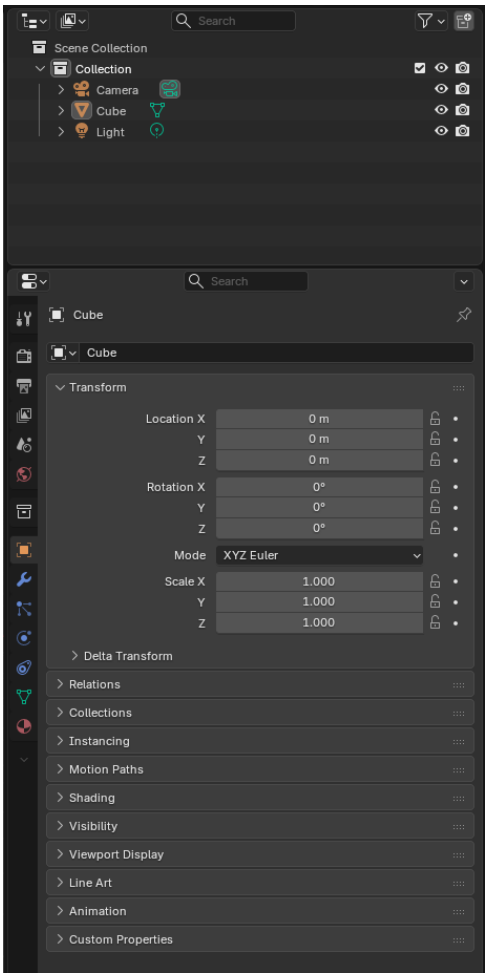
Střed rozhraní tvoří 3D Viewport - hlavní pracovní plocha, ve které se zobrazuje a upravuje scéna. Pohled se ovládá prostředním tlačítkem myši (otáčení), kolečkem (přiblížení) a Shift + MMB (posun). Viewport nabízí několik režimů zobrazení přístupných přes klávesovou zkratku Z: drátěný model (Wireframe), plný model (Solid), náhled materiálů (Material Preview) a renderovaný pohled (Rendered).



Obrázek 8 - Přepínač režimů zobrazení

7.3. Outliner a Properties

V pravém horním rohu se nachází Outliner - přehled všech objektů, kolekcí, světel a kamer ve scéně. Umožňuje rychlý výběr, skrývání a organizaci objektů. Přímo pod ním je panel Properties, který obsahuje veškerá nastavení aktivního objektu rozdělená do kategorií: transformace, modifiery, materiály, fyzika, nastavení scény a renderu.



Obrázek 9 - Outliner a Properties panel

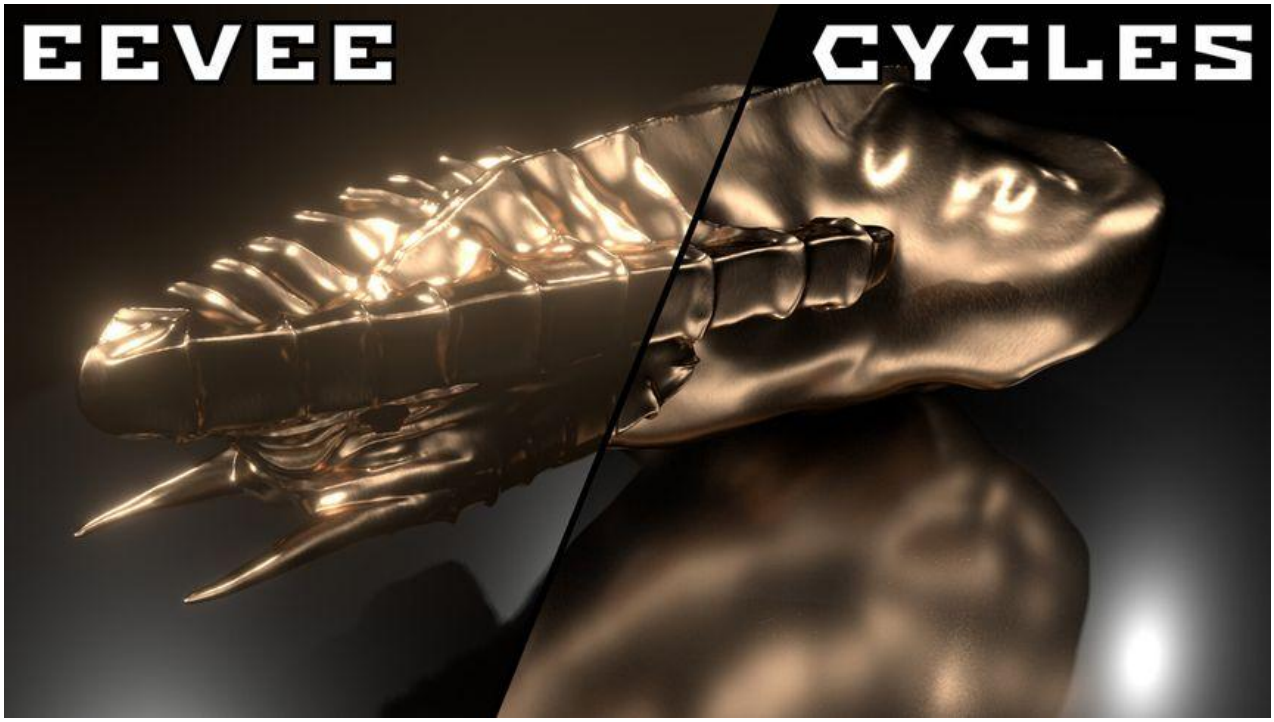
7.4. Toolbar a N-panel

Na levém okraji Viewportu se nachází Toolbar se základními nástroji pro výběr, transformaci a modelování. Na pravém okraji lze klávesou N otevřít N-panel, který zobrazuje přesné numerické hodnoty polohy, rotace a škálování vybraného objektu a umožňuje jejich ruční zadání. Oba panely lze skrýt a zobrazit dle potřeby.

7.5. Render

Rendering je proces, při kterém Blender přepočítá 3D scénu na výsledný 2D obraz nebo animaci. Výpočet zahrnuje osvětlení, stíny, odrazy, průhlednost materiálů a další optické vlastnosti. Kvalita renderu závisí na nastavení a dostupném výkonu - pro render lze využít jak CPU, tak GPU.

Blender nabízí dva hlavní renderovací enginy. Cycles je fyzikálně přesný ray-tracing engine, který simuluje skutečné chování světla. Výsledky jsou fotorealistické, ale výpočet je časově náročnější. Eevee je real-time engine využívající rasterizaci podobnou herním enginům - render je výrazně rychlejší, ale méně fyzikálně přesný. Pro architektonické vizualizace, kde je důležitá věrnost materiálů a osvětlení, se zpravidla preferuje Cycles.



Obrázek 10 - Srovnání renderovacích enginů Cycles (vpravo) a Eevee (vlevo)

8. Postup práce

Cílem praktické části bylo vytvořit vizualizaci architektonické stavby v programu Blender 5.0.1. Pro účely této práce byl jako výchozí podklad využit existující 3D model budovy stažený z platformy Sketchfab ve formátu FBX. Tento přístup odpovídá běžné praxi v architektonické vizualizaci, kde se pracuje s existujícími podklady a jejich dalším rozvojem. Model byl importován do prostředí Blenderu a následně rozšířen o vlastní prvky - interiér, okolní terén, vegetaci a osvětlení. Součástí práce bylo také nastavení materiálů, renderovacího prostředí a finální vizualizace z více úhlů pohledu.

8.1. Fotografická předloha a import modelu

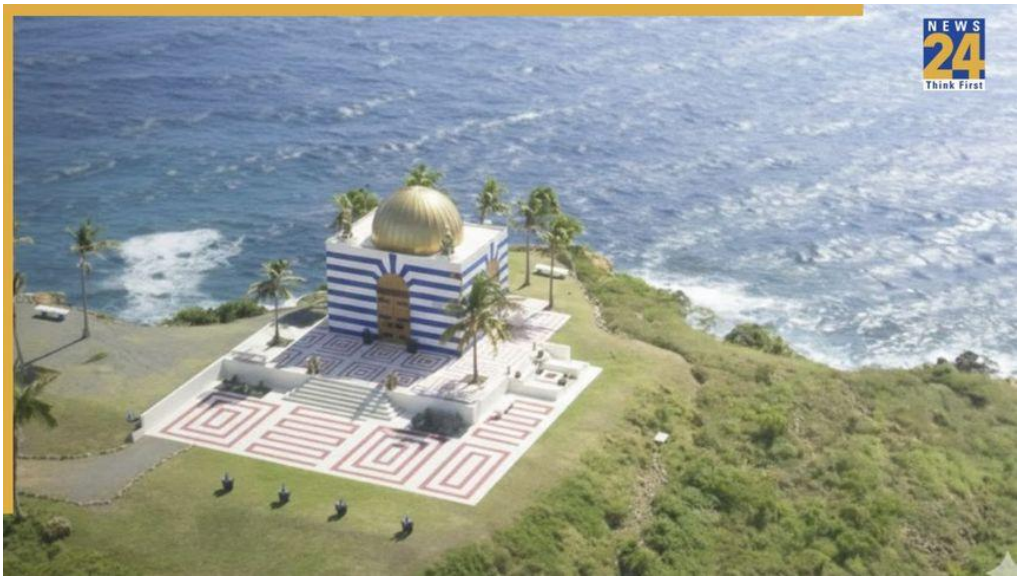
V první fázi praktické části bylo nutné nashromáždit fotografické podklady modelované stavby. Jako předloha posloužila reálně existující budova nacházející se na soukromém ostrově Little St. James v Karibiku, charakteristická svým modro-bílým pruhovaným průčelím a zlatou kupolí. Fotografické reference zachycující pohled zepředu, letecký pohled a detail průčelí byly použity jako vizuální vodítko pro posouzení věrnosti modelu.

Model budovy byl stažen z platformy Sketchfab ve formátu FBX a importován do programu Blender 5.0.1 pomocí funkce File → Import → FBX. Po importu se model zobrazil v pracovním prostoru se zachovanými materiály a geometrií, což bylo ověřeno přepnutím viewportu do režimu Material Preview. Struktura importovaného modelu byla dále prozkoumána v drátěném zobrazení (Wireframe), které odhalilo geometrii jednotlivých součástí stavby.

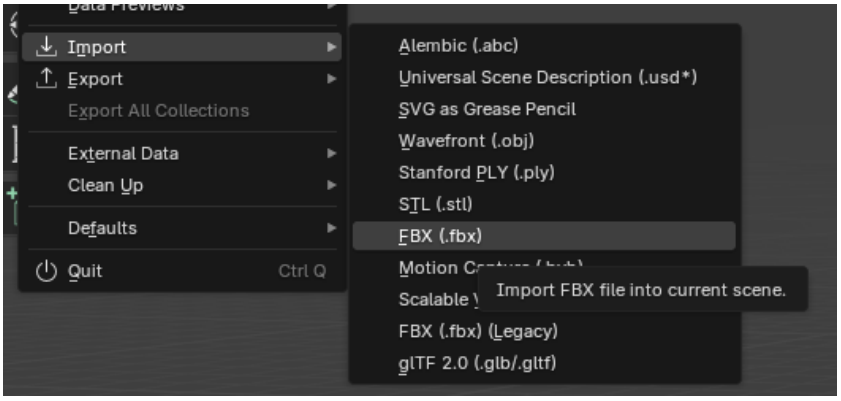
Obrázek 11 – Fotografická předloha 1

Obrázek 12 – Fotografická předloha 2

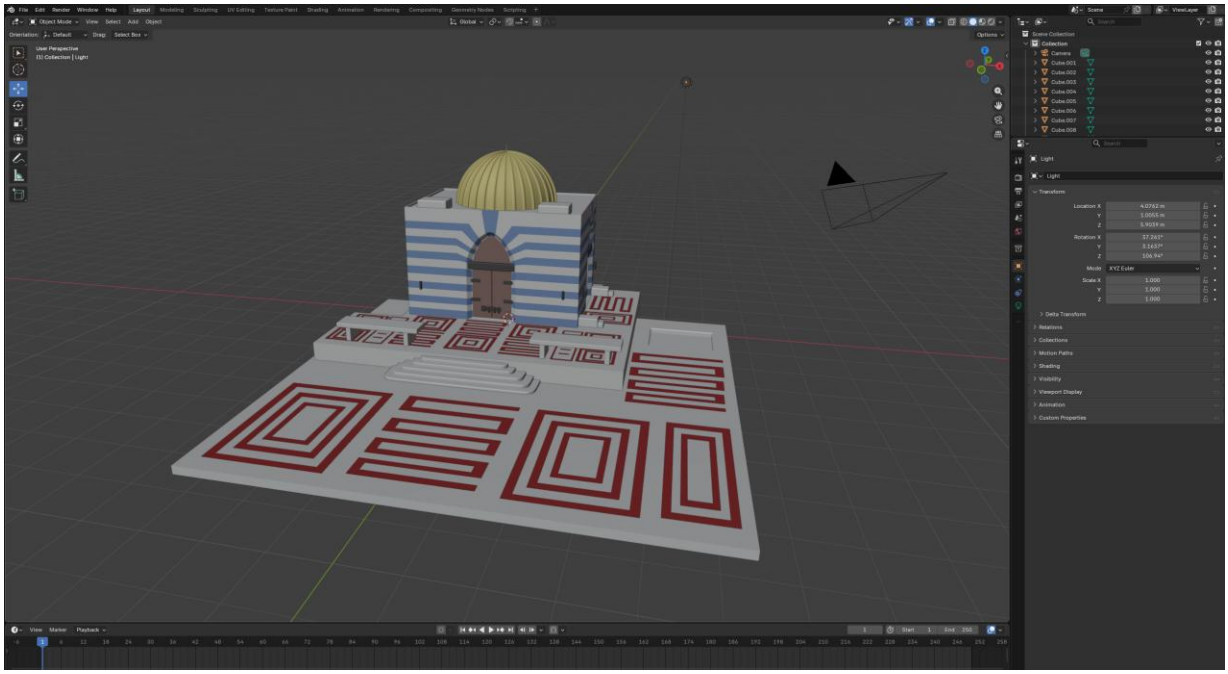
Obrázek 13 – Fotografická předloha 3



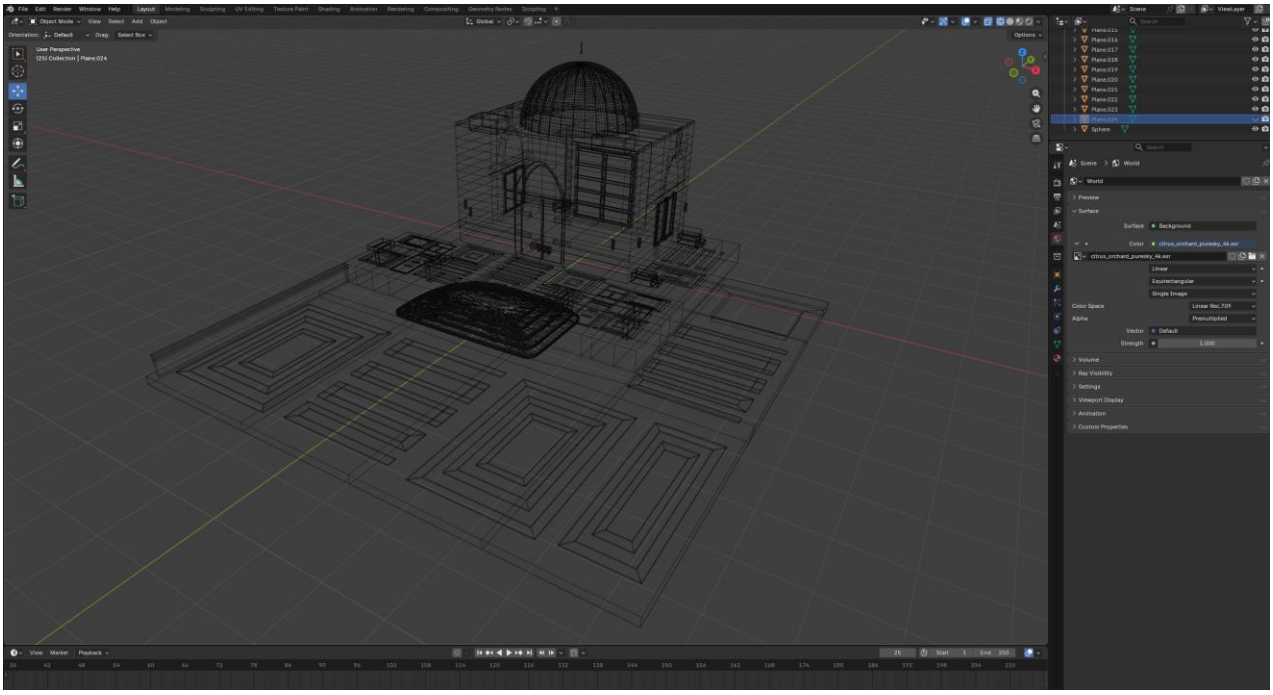
Obrázek 14 – Fotografická předloha 4



Obrázek 15 – Import FBX modelu



Obrázek 16 – Importovaný model v režimu Material Preview

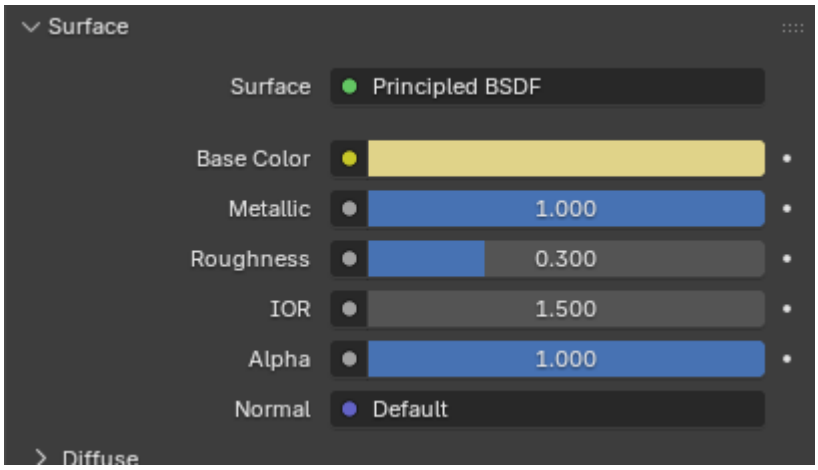


Obrázek 17 – Drátěný model importované stavby

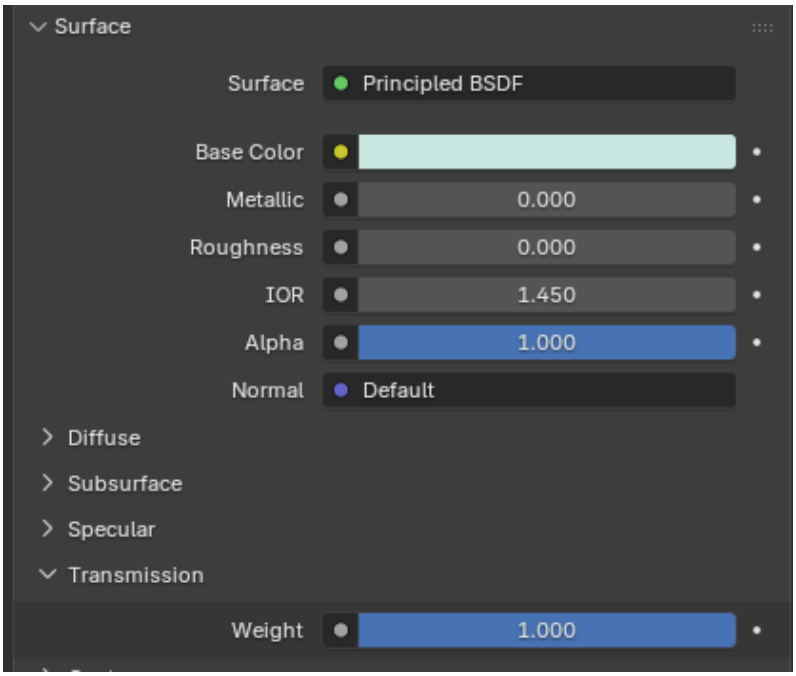
8.2. Úprava materiálů

Po úspěšném importu bylo přistoupeno k úpravě materiálů modelu. Materiál kupole byl nastaven jako kovový s hodnotou Metallic 1.0 a sníženou hodnotou Roughness pro dosažení lesklého zlatého povrchu odpovídajícího reálné předloze. Původně matný povrch byl tímto způsobem upraven do podoby vysoce reflexního kovu.

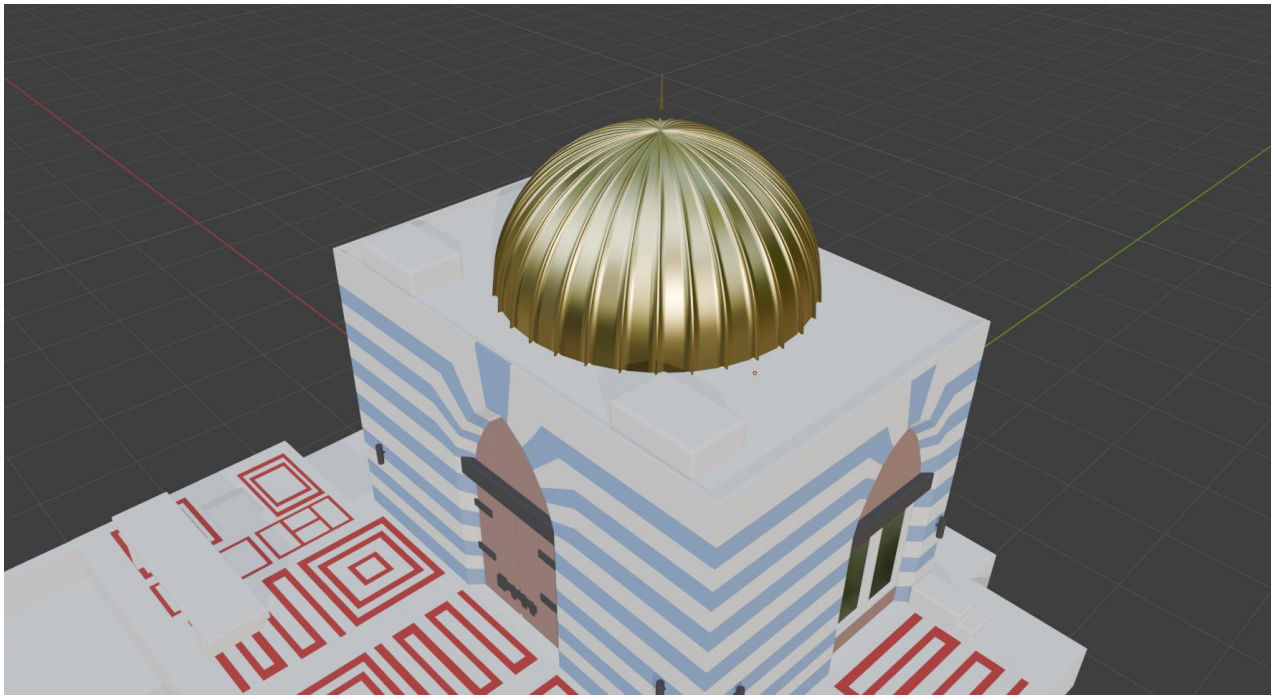
Okna budovy byla opatřena skleněným materiálem využívajícím vlastnosti průhlednosti shaderu Principled BSDF. Hodnota Transmission byla nastavena na 1.0 a Roughness na 0.0, čímž bylo dosaženo čirého skleněného efektu. Správné zobrazení průhlednosti bylo ověřeno přepnutím renderovacího enginu na Cycles a zobrazením scény v režimu Rendered View.



Obrázek 18 – Nastavení materiálu kupole

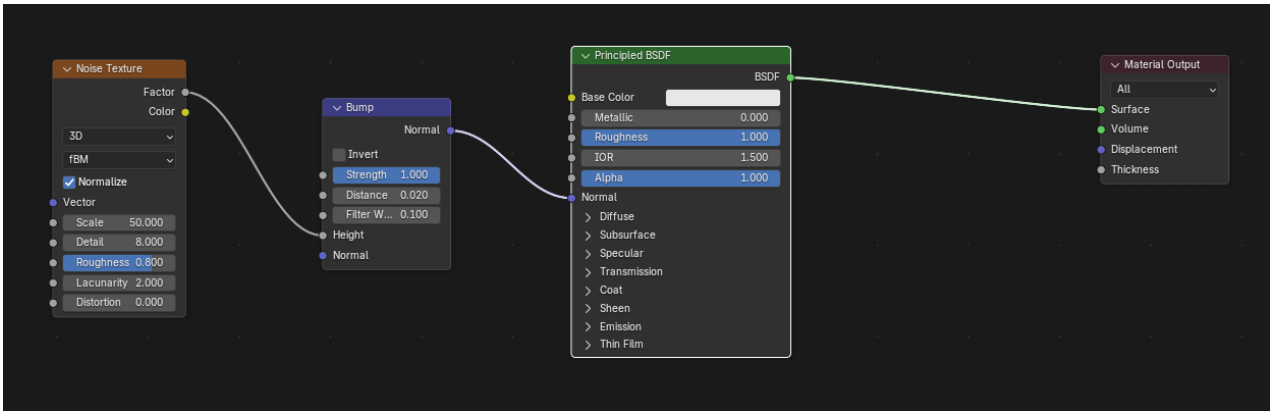


Obrázek 19 – Nastavení skleněného materiálu oken



Obrázek 20 – Detail kupole po úpravě materiálu

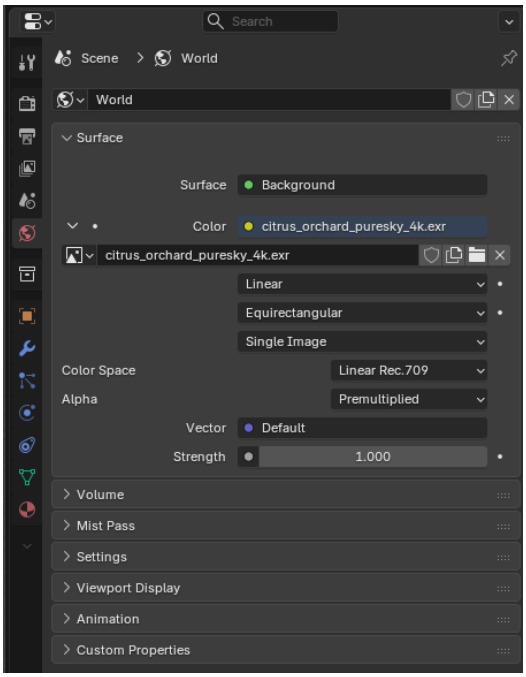
Obrázek 21 – Detail oken po aplikaci skleněného materiálu



Obrázek 22 – Nastavení Bump Map pro stěny budovy v editoru Shading

8.3. Osvětlení scény

Scénu jsem osvětlil pomocí HDRI obrazu staženého z knihovny Poly Haven (polyhaven.com). HDRI (High Dynamic Range Image) je panoramatický 360° snímek, který v Blenderu slouží jako komplexní světelný zdroj simulující přirozené venkovní osvětlení. Nastavení probíhá v sekci World Properties → Surface → Background → Environment Texture, kde se načte stažený HDRI soubor. Výsledkem je realistické osvětlení scény odpovídající zvolenému prostředí - pro tuto práci byl vybrán snímek zachycující jasné tropické nebe, které odpovídá reálné poloze modelované stavby.



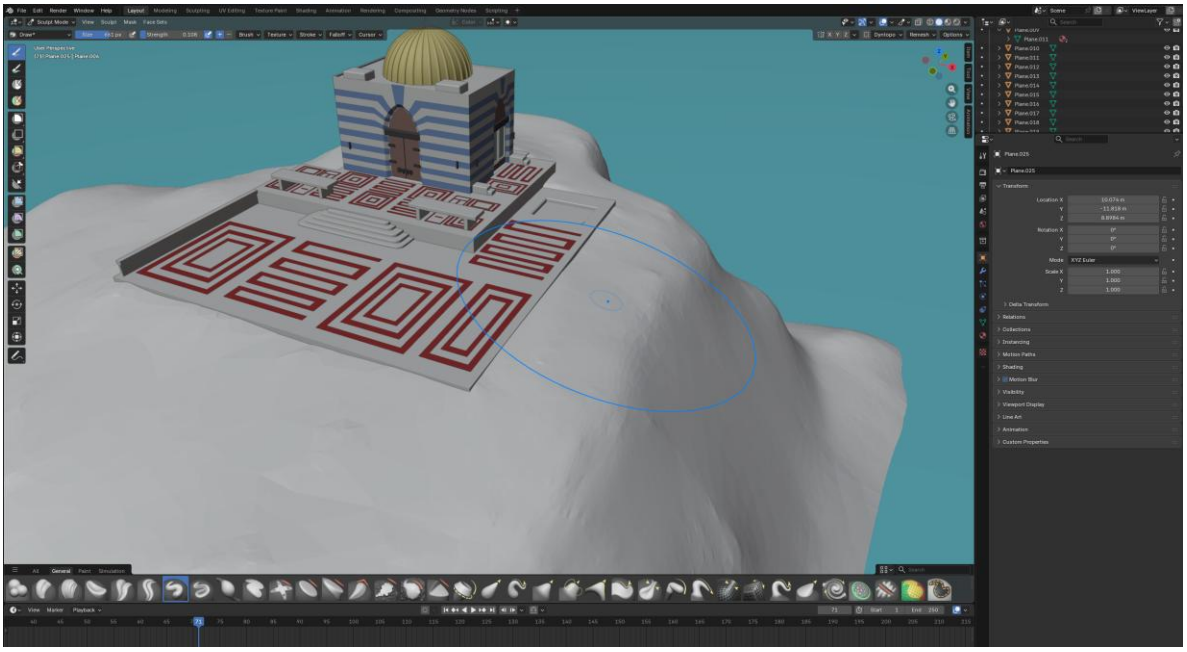
Obrázek 23 – Nastavení HDRI osvětlení v sekci World Properties

Obrázek 24 – Výsledek aplikace HDRI osvětlení na scénu

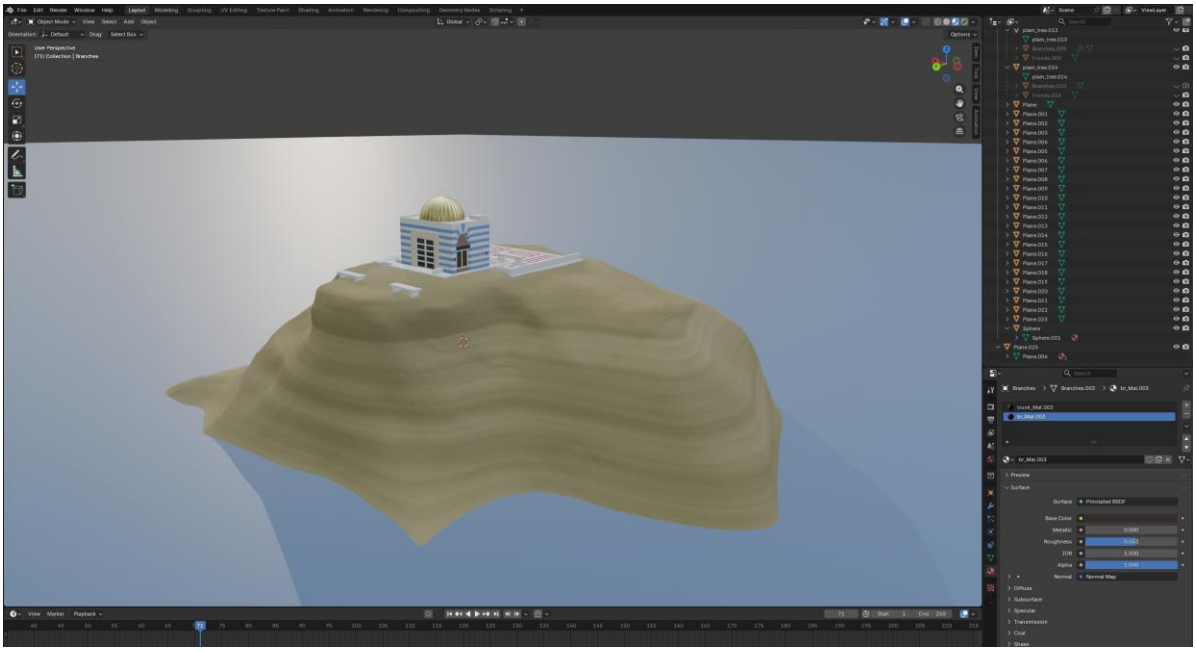
8.4. Terén

Pro vytvoření realistického prostředí ostrova byl do scény přidán terén a mořská hladina. Terén byl vymodelován pomocí nástroje Sculpt Mode z plochy (Plane) s vysokou hustotou geometrie. Pomocí štětce Draw byly tvarovány elevace a svahy odpovídající reálné poloze stavby na vyvýšeném místě s výhledem na moře. Výsledný tvar terénu klesá od středu směrem k okrajům, čímž vytváří dojem ostrova obklopeného vodou.

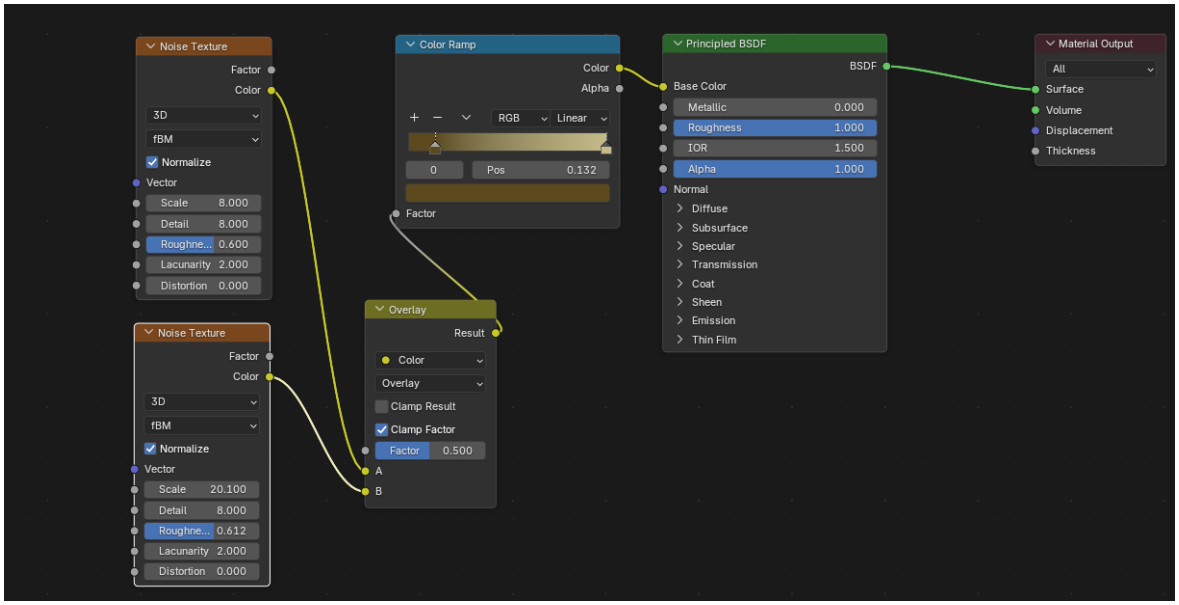
Materiál terénu byl vytvořen pomocí procedurální Noise Texture v editoru Shading. Kombinací dvou vrstev šumu s různým měřítkem (Scale 8 a Scale 20) a nastavením ColorRamp s odstíny suché zeminy byl dosažen vzhled vyprahlé karibské krajiny odpovídající reálnému prostředí ostrova. Mořská hladina byla realizována jako plochý objekt umístěný pod úrovní terénu s modrým materiálem s nízkou hodnotou Roughness pro simulaci odrazu světla na vodní hladině.



Obrázek 25 – Sculpt Mode při tvarování terénu



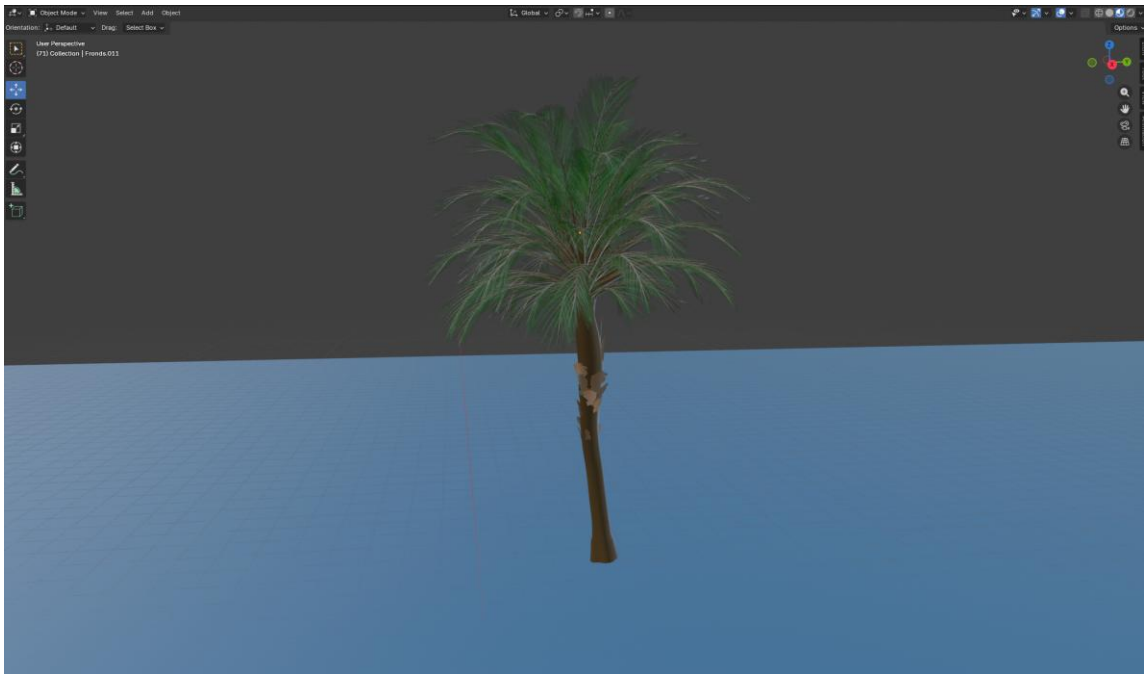
Obrázek 26 – Terén v režimu Material Preview



Obrázek 27 – Nastavení procedurálního materiálu terénu v editoru Shading

8.5. Palmy

Do scény byly přidány palmové stromy odpovídající reálnému prostředí karibského ostrova. Model palmy byl stažen z platformy Sketchfab ve formátu FBX a importován do Blenderu stejným způsobem jako model budovy. Po importu byly stromy zbaveny nadbytečných dat a opatřeny vlastními materiály - kmen byl nastaven na hnědou barvu odpovídající reálné předloze a listy na tlumenou zelenou. Stromy byly následně rozmístěny po scéně tak, aby odpovídaly fotografickým referencím.

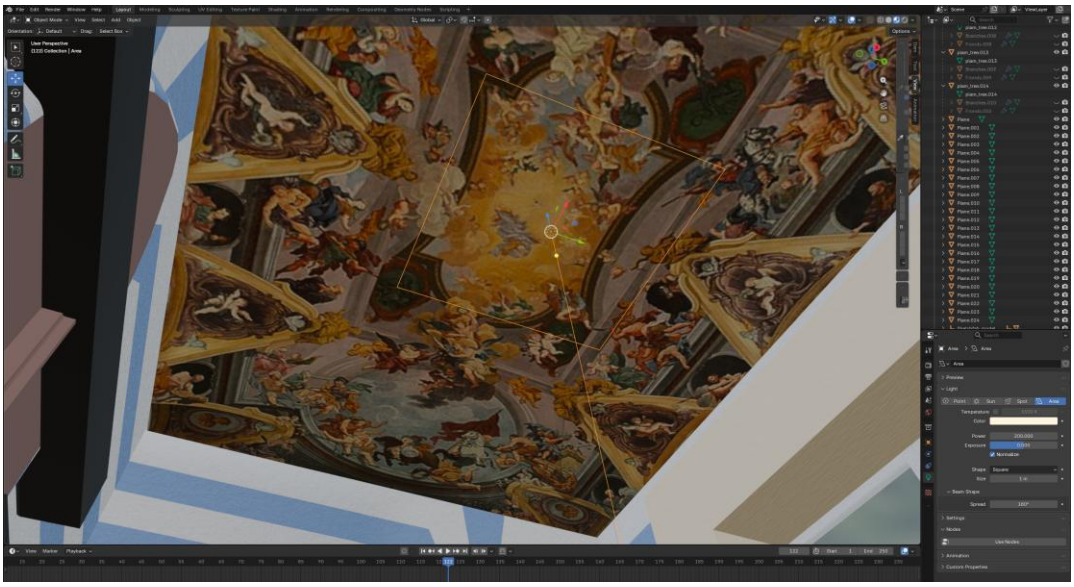


Obrázek 28 – Importovaný model palmy v Blenderu

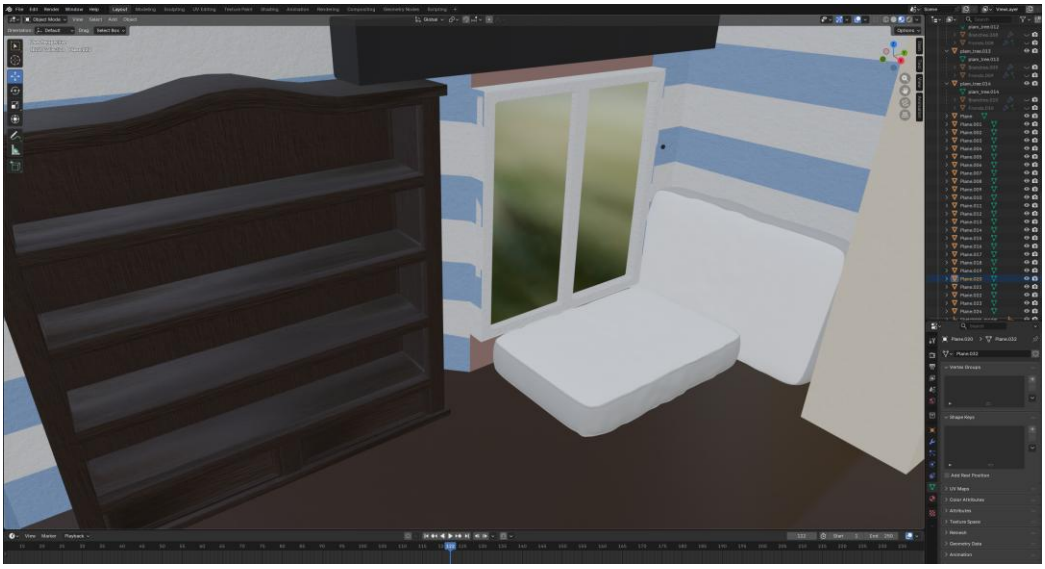
Obrázek 29 – Rozmístění palmových stromů v scéně

8.6. Interier

Do interiéru budovy byly přidány vlastní prvky na základě dostupných fotografických a textových zdrojů popisujících reálný vzhled prostoru. Podlaha byla pokryta tmavým dřevěným materiálem s procedurální bump mapou simulující strukturu dřeva. U okna byly umístěny dva modely matrací odpovídající popisům skutečného interiéru. Dále byl do scény importován model knihovny ve formátu GLB z platformy Sketchfab, jemuž byl přiřazen procedurální materiál tmavého dřeva shodný s podlahou pro vizuální konzistenci scény. Strop byl opatřen obrazovou texturou zachycující fresku s motivem oblohy, která odpovídá popisům skutečné výmalby interiéru. Osvětlení interiéru bylo realizováno pomocí plošného světla (Area Light) umístěného u stropu s výkonem 200W a teplou barvou světla.



Obrázek 30 – Strop a světlo

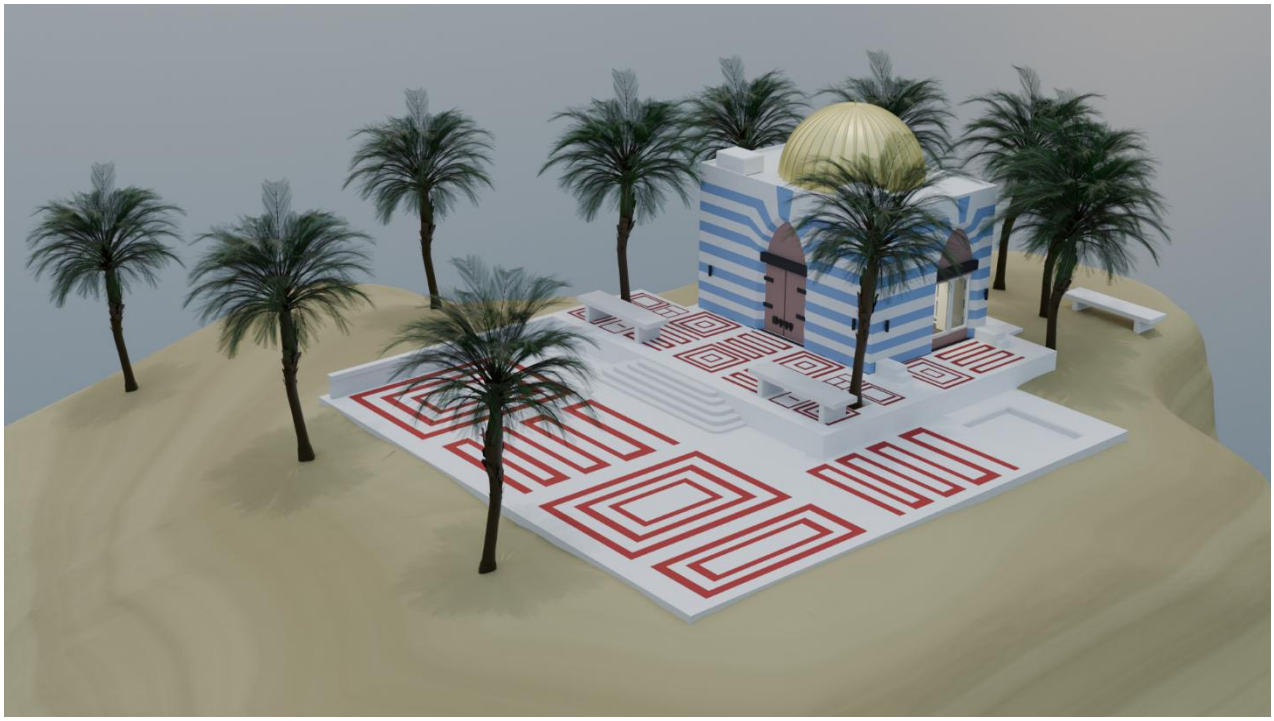


Obrázek 31 – Interiér

8.7. Render

Finální vizualizace byla provedena v renderovacím enginu Cycles s využitím GPU pro urychlení výpočtu. Rozlišení renderu bylo nastaveno na 1920x1080 pixelů při maximálním počtu 256 vzorků na pixel s aktivním prahem šumu 0.01, který umožňuje předčasné ukončení výpočtu při dosažení dostatečné kvality obrazu. Scéna byla nasvícena pomocí HDRI obrazu zachycujícího oblačnou oblohu, která odpovídá atmosféře karibského prostředí. Rendery byly pořízeny z pěti různých úhlů pohledu - přední pohled na exteriér, diagonální pohled zachycující boční fasádu a kupoli, letecký pohled shora odhalující vzory na terase, pohled ze zadní strany budovy a pohled do interiéru zachycující výzdobu stropu a nábytek.

Obrázek 32 – Finální render, přední pohled



Obrázek 33 – Finální render, diagonální pohled

Obrázek 34 – Finální render, letecký pohled

Obrázek 35 – Finální render, pohled ze zadní strany

Obrázek 36 – Finální render, interiér

9. Závěr

9.1. Splnění zadání

Zadání maturitní práce bylo splněno. Cílem bylo vytvořit pomocí technologie trojrozměrného modelování architektonický model a provést jeho vizualizaci - tento cíl byl naplněn vytvořením modelu reálně existující stavby v programu Blender 5.0.1, včetně okolního prostředí a osvětlení. Součástí projektu je technická dokumentace, webová prezentace a propagační video.

9.2. Získané zkušenosti

Během práce na projektu jsem získal praktické zkušenosti s programem Blender 5.0.1 - od základního modelování přes správu materiálů až po nastavení osvětlení pomocí HDRI. Seznámil jsem se s pracovním postupem používaným v architektonické vizualizaci, včetně importu externích modelů ve formátu FBX a jejich úpravy.

9.3. Vlastní hodnocení

Projekt hodnotím jako úspěšný. Přestože během realizace vznikly dílčí problémy - zejména při modelování terénu a nastavení prostředí scény - podařilo se je vyřešit a výsledný model odpovídá reálné předloze. Za největší přínos považuji propojení teoretických znalostí o 3D modelování s jejich praktickou aplikací na konkrétní architektonický objekt. Projekt by bylo možné dále rozvinout podrobnějším zpracováním interiéru nebo přidáním animované vizualizace.

9.4. Osobní přínos

Tato maturitní práce pro mě představovala příležitost prohloubit znalosti v oblasti 3D grafiky a architektonické vizualizace. Naučil jsem se efektivně pracovat s dostupnými nástroji a zdroji, plánovat postup práce a řešit technické problémy. Získané zkušenosti považuji za využitelné jak v dalším studiu na vysoké škole, tak v budoucím profesním životě.

10. Zdroje

1. BLENDER FOUNDATION. *Blender.org - Home of the Blender project* [online]. © 2026 [cit. 2026-03-25]. Dostupné z: https://www.blender.org/

2. BLENDER FOUNDATION. *Blender 5.0 Reference Manual* [online]. © 2026 [cit. 2026-03-25]. Dostupné z: https://docs.blender.org/manual/en/latest/

3. SKETCHFAB. *Sketchfab - The best 3D viewer on the web* [online]. © 2026 [cit. 2026-03-25]. Dostupné z: https://sketchfab.com/

4. POLY HAVEN. *The Public 3D Asset Library* [online]. © 2026 [cit. 2026-03-25]. Dostupné z: https://polyhaven.com/

5. AMBIENTCG. *Public Domain Resources for Physically Based Rendering* [online]. © 2026 [cit. 2026-03-25]. Dostupné z: https://ambientcg.com/

6. KLING AI. *Kling AI* [online]. 2026 [cit. 2026-03-25]. Dostupné z: https://klingai.com/. Poznámka: Nástroj využit pro generování vizuálních sekvencí propagačního videa.

7. SUNO. *Suno v3.5* [online]. 2026 [cit. 2026-03-25]. Dostupné z: https://suno.com/. Poznámka: Nástroj využit pro generování doprovodné hudby k videu.

8. GOOGLE. *Gemini 1.5 Pro / AI Studio* [online]. 2026 [cit. 2026-03-25]. Dostupné z: https://gemini.google.com/. Poznámka: Nástroj využit pro technické konzultace a optimalizaci programového kódu.

9. ANTHROPIC. *Claude 3.5 Sonnet* [online]. 2026 [cit. 2026-03-25]. Dostupné z: https://claude.ai/. Poznámka: Nástroj využit pro korekci technické dokumentace a formátování textu.

10. WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. Little Saint James, U.S. Virgin Islands. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2026 [cit. 2026-03-25]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Saint_James,_U.S._Virgin_Islands

11. Seznam obrázků

Obrázek 1 - Úvodní obrazovka Blenderu 13
Obrázek 2 - Logo Blenderu 14
Obrázek 3 - Příklad architektonické vizualizace v Blenderu 15
Obrázek 4 – Příklad CGI ve filmové produkci 16
Obrázek 5 - Ukázka z Unreal Engine 5 17
Obrázek 6 - Celkový pohled na GUI Blender 5.0.1 19
Obrázek 7 - Záložky pracovních ploch 19
Obrázek 8 - Přepínač režimů zobrazení 20
Obrázek 9 - Outliner a Properties panel 20
Obrázek 10 - Srovnání renderovacích enginů Cycles (vpravo) a Eevee (vlevo) 21
Obrázek 11 – Fotografická předloha 1 22
Obrázek 12 – Fotografická předloha 2 23
Obrázek 13 – Fotografická předloha 3 23
Obrázek 14 – Fotografická předloha 4 24
Obrázek 15 – Import FBX modelu 24
Obrázek 16 – Importovaný model v režimu Material Preview 25
Obrázek 17 – Drátěný model importované stavby 25
Obrázek 18 – Nastavení materiálu kupole 26
Obrázek 19 – Nastavení skleněného materiálu oken 26
Obrázek 20 – Detail kupole po úpravě materiálu 27
Obrázek 21 – Detail oken po aplikaci skleněného materiálu 27
Obrázek 22 – Nastavení Bump Map pro stěny budovy v editoru Shading 28
Obrázek 23 – Nastavení HDRI osvětlení v sekci World Properties 28
Obrázek 24 – Výsledek aplikace HDRI osvětlení na scénu 29
Obrázek 25 – Sculpt Mode při tvarování terénu 30
Obrázek 26 – Terén v režimu Material Preview 30
Obrázek 27 – Nastavení procedurálního materiálu terénu v editoru Shading 31
Obrázek 28 – Importovaný model palmy v Blenderu 32
Obrázek 29 – Rozmístění palmových stromů v scéně 32
Obrázek 30 – Strop a světlo 33
Obrázek 31 – Interiér 33
Obrázek 32 – Finální render, přední pohled 34
Obrázek 33 – Finální render, diagonální pohled 35
Obrázek 34 – Finální render, letecký pohled 35
Obrázek 35 – Finální render, pohled ze zadní strany 36
Obrázek 36 – Finální render, interiér 36